

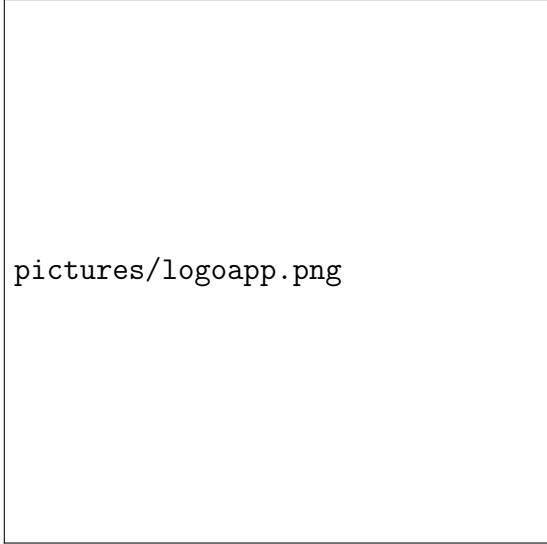
pictures/imageemsi.png

Rapport de Projet

4ème Année en Développement
Des Systèmes d'Informations

Conception et développement d'une
Application Mobile d'Apprentissage
des Langues

Aji T3alem



pictures/logoapp.png

Réalisé par : RAnia Badi

Encadré par :
Professeur Mohammed BOUSMAH

Le 13/05/2026
Année universitaire : 2025/2026

Dédicaces

*Je dédie ce travail à mes parents,
pour leur soutien inconditionnel et leurs encouragements
tout au long de mon parcours académique.*

*À mes amis, pour leurs précieux conseils
et leur présence réconfortante.*

*À mon frère CHTIOUI Youssef , pour son précieux conseils
et son présence réconfortante.*

*À mes enseignants, pour leur expertise
et leur dévouement.*

*Et particulièrement au Professeur Mohammed BOUSMAH,
pour sa guidance et sa patience tout au long de ce projet.*

Remerciements

Je tiens à remercier avant tout **ALLAH**, le Très Miséricordieux, qui m'a donné la force et la patience pour mener à bien ce projet.

Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à mon encadrant, **Professeur Mohammed BOUSMAH**, pour son soutien constant et ses conseils avisés tout au long de ce projet. Sa disponibilité et ses orientations précieuses ont créé un environnement propice à l'apprentissage et à l'épanouissement de mes idées.

Je remercie également tous les enseignants qui ont contribué à ma formation durant ces quatre années, ainsi que mes camarades pour leur aide et leur soutien.

Résumé

Ce projet porte sur la conception et le développement d'**Aji T3alem**, une application mobile Android innovante dédiée à l'apprentissage interactif des langues. L'application intègre des technologies modernes telles que l'intelligence artificielle (API Groq avec système RAG), la reconnaissance vocale multilingue, la vérification faciale anti-triche (CameraX et ML Kit), et la géolocalisation pour connecter les apprenants à proximité. La solution propose des quiz en trois niveaux de difficulté (Facile, Moyen, Difficile) avec trois types de questions (QCM, écriture, prononciation) pour quatre langues : français, anglais, arabe et darija marocaine. L'architecture repose sur Java/XML pour le frontend Android et Supabase comme backend auto-hébergé avec base de données PostgreSQL et authentification JWT. Ce projet démontre comment la digitalisation peut transformer l'apprentissage des langues en offrant une expérience interactive, personnalisée et sécurisée.

Mots-clés : Apprentissage des langues, Android, Java, Intelligence Artificielle, Reconnaissance Vocale, Détection Faciale, Supabase, ML Kit, Géolocalisation, Anti-triche, RAG, API Groq.

Abstract

This project focuses on the design and development of **Aji T3alem**, an innovative Android mobile application dedicated to interactive language learning. The application integrates modern technologies such as artificial intelligence (Groq API with RAG system), multilingual speech recognition, anti-cheating facial verification (CameraX and ML Kit), and geolocation to connect nearby learners. The solution offers quizzes in three difficulty levels (Easy, Medium, Hard) with three question types (MCQ, writing, pronunciation) for four languages: French, English, Arabic and Moroccan Darija. The architecture relies on Java/XML for the Android frontend and Supabase as a self-hosted backend with PostgreSQL database and JWT authentication. This project demonstrates how digitalization can transform language learning by offering an interactive, personalized and secure experience.

Keywords : Language Learning, Android, Java, Artificial Intelligence, Speech Recognition, Face Detection, Supabase, ML Kit, Geolocation, Anti-cheating, RAG, Groq API.

Liste des Abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
APK	Android Package Kit
IDE	Integrated Development Environment
IA	Intelligence Artificielle
JWT	JSON Web Token
ML Kit	Machine Learning Kit
QCM	Question à Choix Multiples
RAG	Retrieval Augmented Generation
SDK	Software Development Kit
UI	User Interface
XML	Extensible Markup Language

List of Figures

2.1	Diagramme de Cas d'utilisation - Application Quiz	15
2.2	Diagramme de Cas d'utilisation - Passage d'un Niveau	16
2.3	Diagramme d'Activité : Création de Compte	17
2.4	Diagramme de Classe Simplifié	18
4.1	Écran de splash avec logo Aji T3alem	22
4.2	Interface d'inscription	23
4.3	Interface d'authentification	24
4.4	Vérification faciale	25
4.5	Vérification faciale	26
4.6	Interface de quiz	27
4.7	Interface de quiz	28
4.8	Dialogue de blocage	29
4.9	Score Final	30
4.10	Carte interactive des apprenants à proximité	31

List of Tables

1.1	Planning prévisionnel du projet	12
2.1	Besoins Fonctionnels	13
3.1	Technologies Utilisées	20
3.2	Environnement de Développement	20

Contents

Dédicaces	1
Remerciements	2
Résumé	3
Abstract	4
Liste des Abréviations	5
Liste des Figures	6
Liste des Tableaux	7
Table des Matières	9
Introduction Générale	10
1 Contexte Général du Projet	11
1.1 Introduction	11
1.2 Présentation du Projet	11
1.2.1 Problématique	11
1.2.2 Solution Proposée	12
1.3 Méthodologie de Travail et Planification	12
1.3.1 Méthodologie	12
1.3.2 Planning Prévisionnel	12
1.4 Conclusion	12
2 Analyse et Conception	13
2.1 Introduction	13
2.2 Étude Fonctionnelle	13
2.2.1 Analyse des Besoins Fonctionnels	13
2.2.2 Analyse des Besoins Non Fonctionnels	14
2.3 Étude Conceptuelle	14
2.3.1 Règles de Gestion	14
2.3.2 Diagrammes UML	15
2.4 Conclusion	18

3	Étude Technique	19
3.1	Introduction	19
3.2	Architecture du Projet	19
3.3	Technologies Utilisées	20
3.4	Environnement de Développement	20
3.5	Conclusion	21
4	Mise en Œuvre	22
4.1	Introduction	22
4.2	Réalisation des Interfaces	22
4.2.1	Écran de Splash (Splash Screen)	22
4.2.2	Interface d'Inscription (Sign Up)	23
4.2.3	Interface de Connexion (Sign In)	24
4.2.4	Interface des Permissions	24
4.2.5	Écran de Vérification Faciale	25
4.2.6	Interface de Sélection de Langue	26
4.2.7	Interface de Quiz	27
4.2.8	Assistant IA (Sidebar)	28
4.2.9	Dialogue de Blocage	29
4.2.10	Écran de Score Final	30
4.2.11	Carte des Apprenants	31
4.3	Processus DevOps	31
4.4	Conclusion	31
	Conclusion Générale et Perspectives	32
	Bibliographie et Webographie	33

Introduction Générale

Dans un monde de plus en plus globalisé, la maîtrise des langues étrangères constitue un atout majeur pour l'insertion professionnelle et le développement personnel. L'apprentissage des langues, notamment l'arabe, le français, l'anglais, et la darija marocaine, représente un enjeu important pour les jeunes apprenants marocains.

Cependant, les méthodes traditionnelles d'apprentissage des langues souffrent de plusieurs limitations : manque d'interactivité, absence de feedback personnalisé, et difficulté à maintenir la motivation des apprenants. De plus, la tricherie lors des exercices reste un problème majeur qui réduit l'efficacité de l'apprentissage.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet de fin d'année, consistant à concevoir et développer **Aji T3alem**, une application mobile Android innovante d'apprentissage des langues. L'objectif principal est de créer une plateforme interactive qui combine intelligence artificielle, reconnaissance vocale, vérification par caméra et géolocalisation pour offrir une expérience d'apprentissage complète et anti-triche.

Ce rapport présente de manière structurée l'ensemble des travaux réalisés durant ce projet. Il se compose de quatre chapitres principaux :

- **Chapitre 1 - Contexte Général du Projet** : Présentation du projet, problématique et solution proposée
- **Chapitre 2 - Analyse et Conception** : Étude fonctionnelle et conceptuelle avec diagrammes UML
- **Chapitre 3 - Étude Technique** : Architecture, technologies et environnement de développement
- **Chapitre 4 - Mise en Œuvre** : Réalisation des interfaces et implémentation

Chapter 1

Contexte Général du Projet

1.1 Introduction

Ce premier chapitre présente le contexte général dans lequel s'inscrit ce projet de fin d'études. Nous y décrivons la problématique identifiée, la solution proposée, ainsi que la méthodologie de travail adoptée et le planning prévisionnel qui a rythmé le déroulement du projet.

1.2 Présentation du Projet

1.2.1 Problématique

Problématique

- **Absence de mécanismes anti-triche** efficaces dans les applications d'apprentissage
- **Manque de support pour la darija** marocaine dans les solutions existantes
- **Feedback limité et générique** sans personnalisation pédagogique
- **Absence de dimension sociale** pour connecter les apprenants proches
- **Coût élevé** des versions premium des applications du marché

1.2.2 Solution Proposée

Solution Proposée : Aji T3alem

- ✓ **Vérification faciale continue** : Caméra anti-triche avec ML Kit
- ✓ **Assistant IA pédagogique** : API Groq avec système RAG pour explications personnalisées
- ✓ **Reconnaissance vocale multilingue** : Support du français, anglais, arabe et darija
- ✓ **Carte interactive des apprenants** : Visualisation géolocalisée dans un rayon de 10 km
- ✓ **Gratuité totale** : Application entièrement gratuite pour les utilisateurs

1.3 Méthodologie de Travail et Planification

1.3.1 Méthodologie

Pour structurer ce projet, j'ai opté pour une approche de type **cascade** avec des itérations. Ce choix se justifie par la nécessité d'une planification rigoureuse et séquentielle, une définition claire des livrables à chaque étape, et une validation progressive des fonctionnalités.

1.3.2 Planning Prévisionnel

Table 1.1: Planning prévisionnel du projet

Phase	Sem. 1-2	Sem. 3-4	Sem. 5-6	Sem. 7-8
Analyse des besoins	XX			
Conception UML		XX		
Développement			XX	
Tests et validation				XX
Rédaction du rapport				XX

1.4 Conclusion

Ce chapitre a permis de poser les bases contextuelles et organisationnelles du projet. La présentation de la problématique et de la solution Aji T3alem a mis en lumière le besoin d'une solution innovante pour l'apprentissage des langues.

Chapter 2

Analyse et Conception

2.1 Introduction

Ce chapitre présente l'analyse détaillée et la conception du système Aji T3alem. Il se divise en deux parties principales : l'étude fonctionnelle et l'étude conceptuelle.

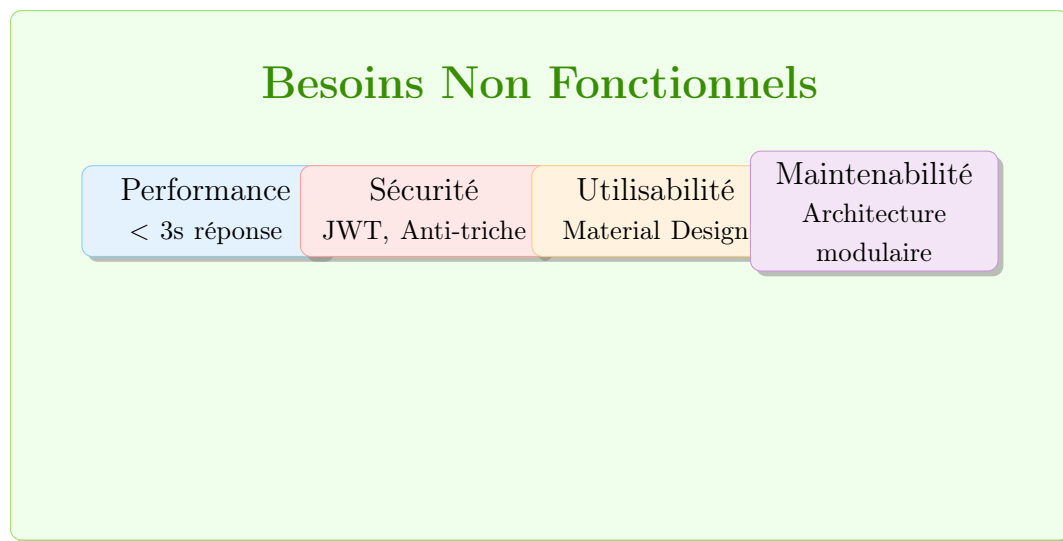
2.2 Étude Fonctionnelle

2.2.1 Analyse des Besoins Fonctionnels

Table 2.1: Besoins Fonctionnels

Module	Besoins
Authentification	Inscription (nom, email, téléphone, mot de passe), Connexion, Gestion de session
Vérification Caméra	Détection faciale ML Kit, Analyse des angles de tête, Blocage quiz en cas de fraude
Gestion des Quiz	3 types (QCM, écriture, prononciation), 3 niveaux, Score $\geq 70\%$
Reconnaissance Vocale	Capture vocale, Adaptation dynamique de la langue, Feedback visuel
Assistant IA	Sidebar d'aide, Contexte enrichi (RAG), Appel API Groq
Géolocalisation	Service arrière-plan, Carte interactive, Rayon de 10 km
Score et Animations	Page de score détaillée, Animations Lottie, Barres de progression

2.2.2 Analyse des Besoins Non Fonctionnels



2.3 Étude Conceptuelle

2.3.1 Règles de Gestion

- RG1:** Un apprenant doit être authentifié pour accéder aux quiz
- RG2:** La caméra doit détecter un visage regardant l'écran pour débloquer le quiz
- RG3:** Le score minimum pour passer au niveau supérieur est de 70%
- RG4:** Les questions sont mélangées aléatoirement à chaque tentative
- RG5:** L'assistant IA ne doit pas donner directement la réponse, mais guider l'apprenant
- RG6:** La position de l'utilisateur est mise à jour toutes les 60 secondes
- RG7:** Les apprenants sont affichés dans un rayon de 10 km

2.3.2 Diagrammes UML

Diagramme de Cas d'Utilisation 1 : Application Quiz

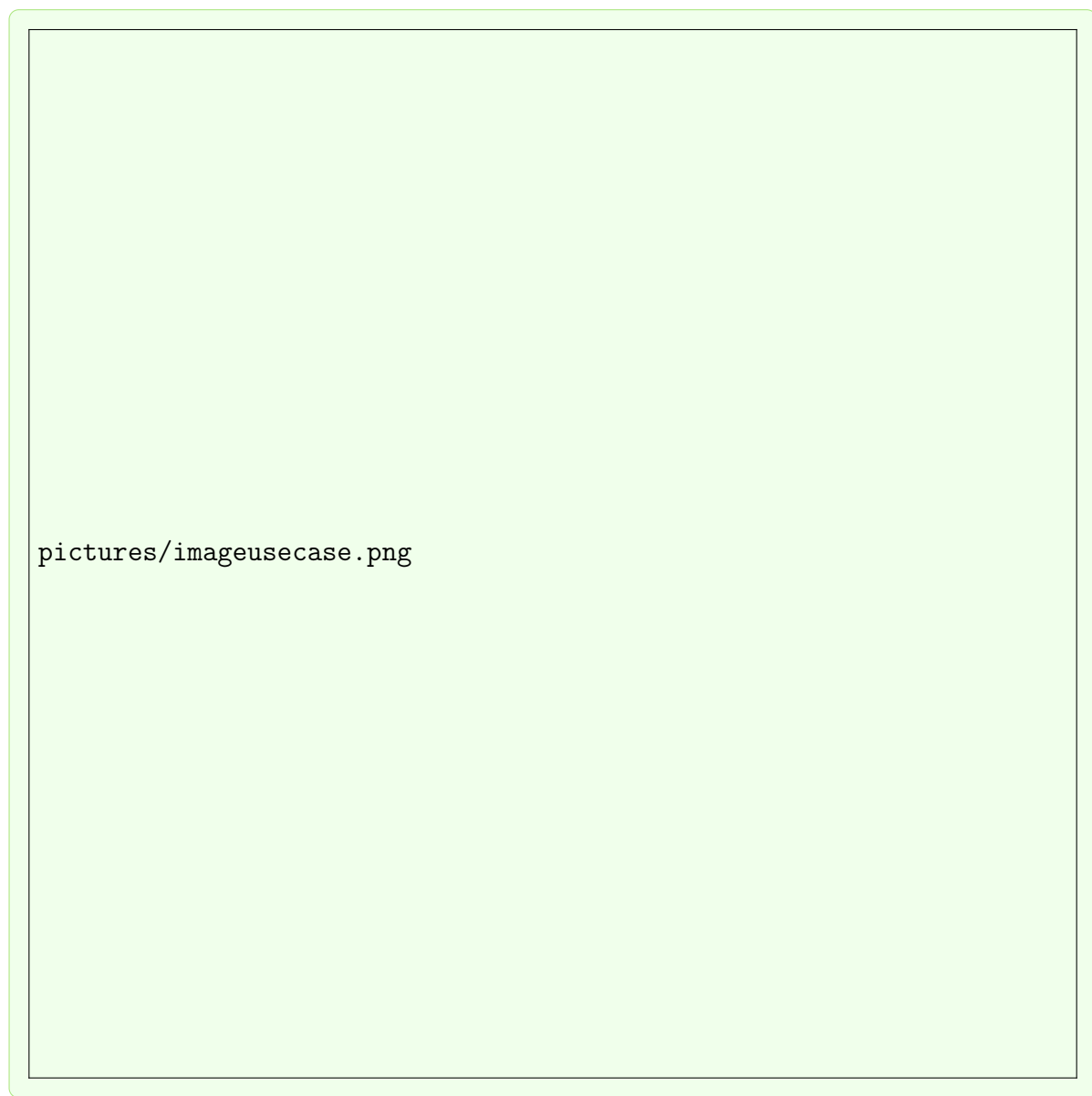


Figure 2.1: Diagramme de Cas d'utilisation - Application Quiz

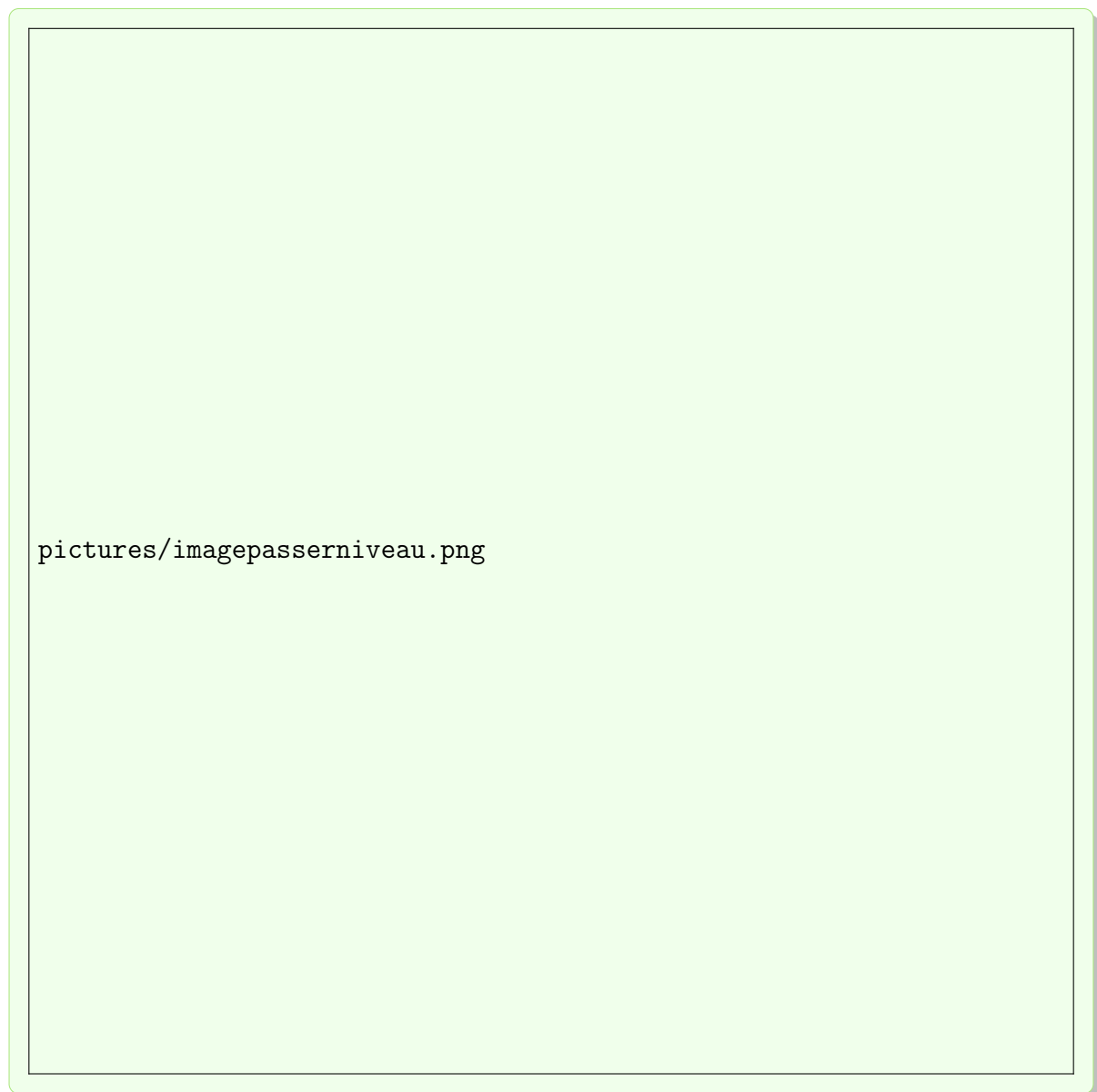
Diagramme de Cas d'Utilisation 2 : Passage d'un Niveau

Figure 2.2: Diagramme de Cas d'utilisation - Passage d'un Niveau

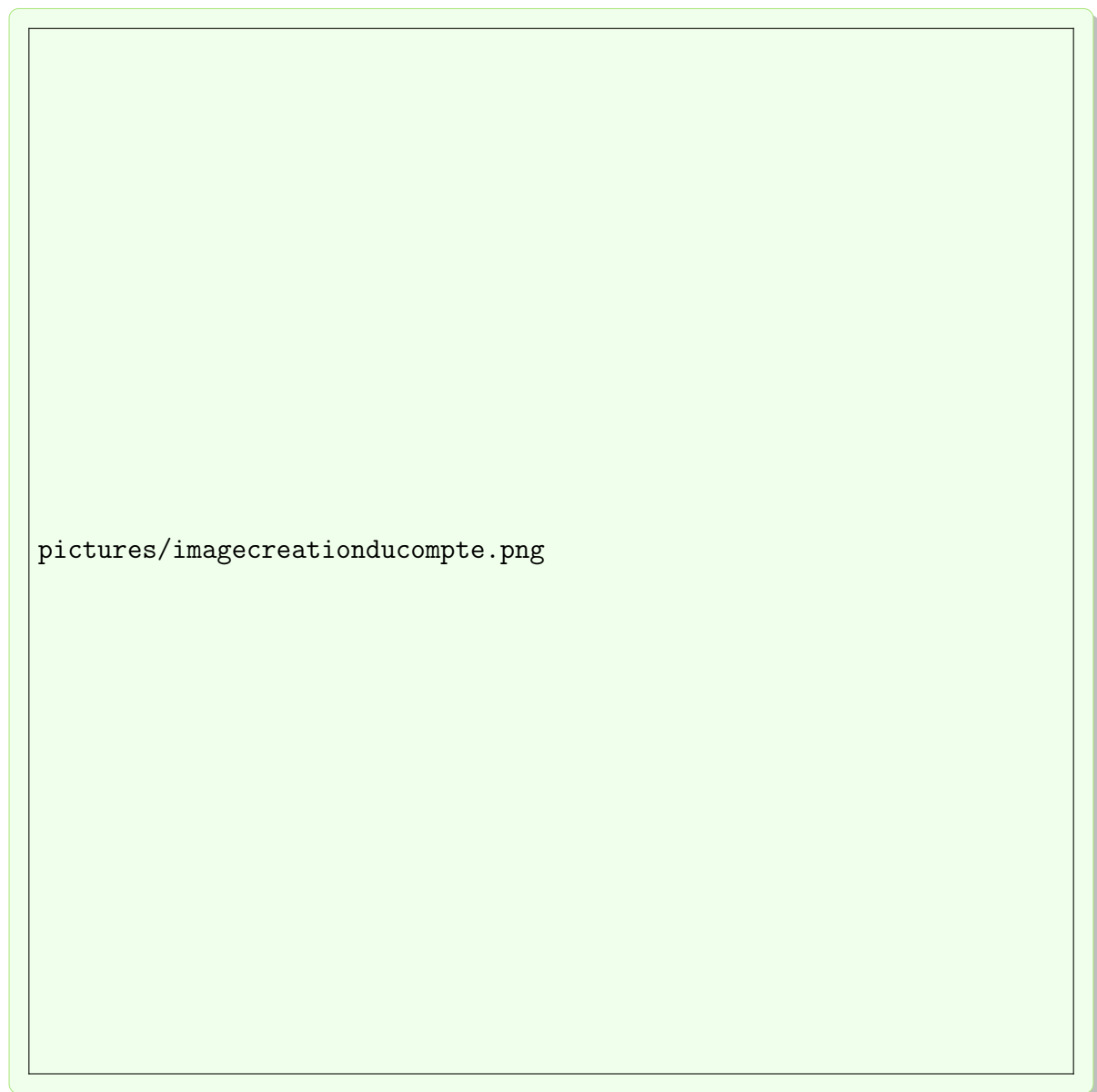
Diagramme d'Activité : Création de Compte

Figure 2.3: Diagramme d'Activité : Création de Compte

Diagramme de Classe

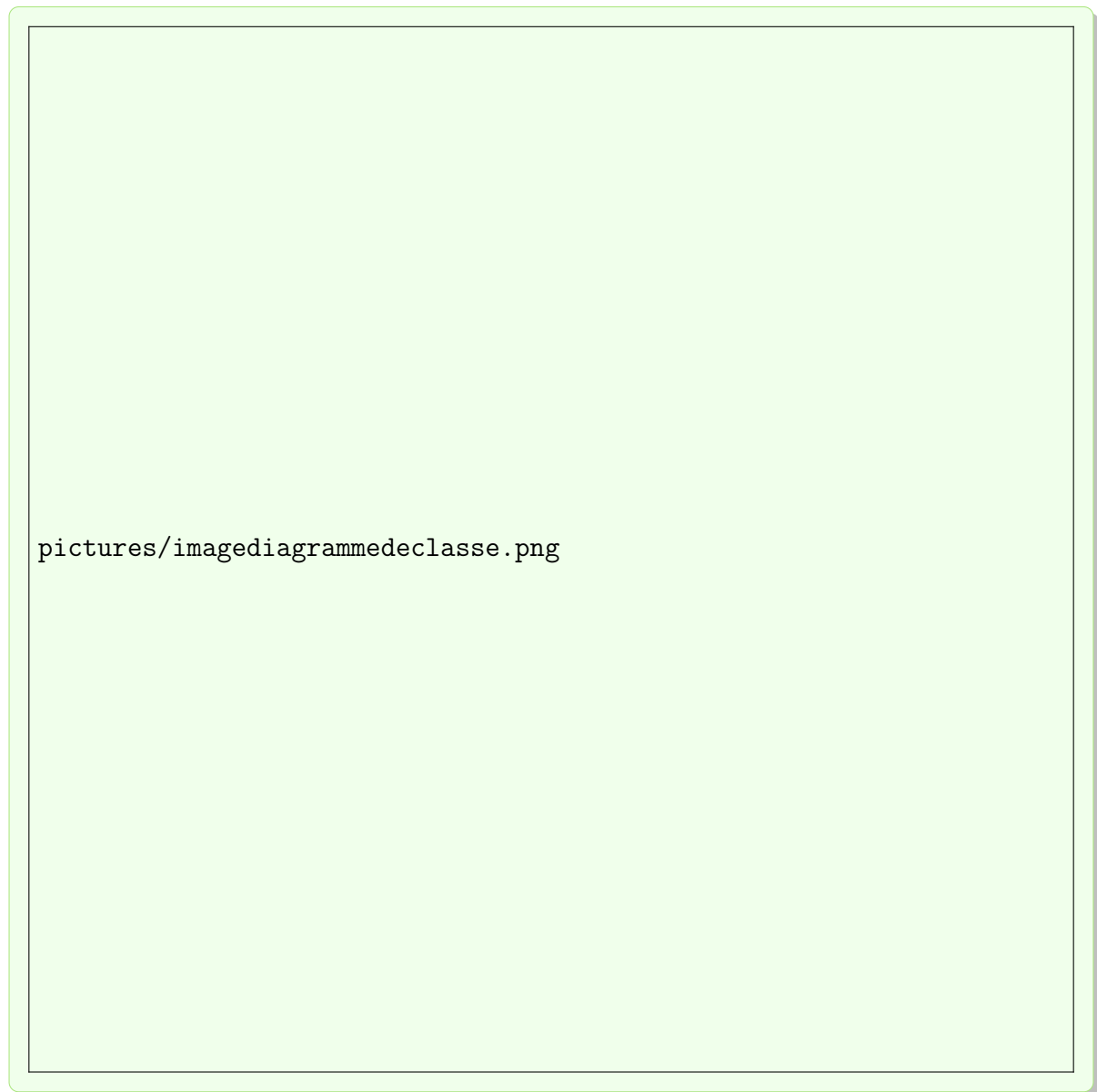


Figure 2.4: Diagramme de Classe Simplifié

2.4 Conclusion

Ce chapitre a permis d'établir une spécification détaillée des besoins et une conception UML complète du système Aji T3alem.

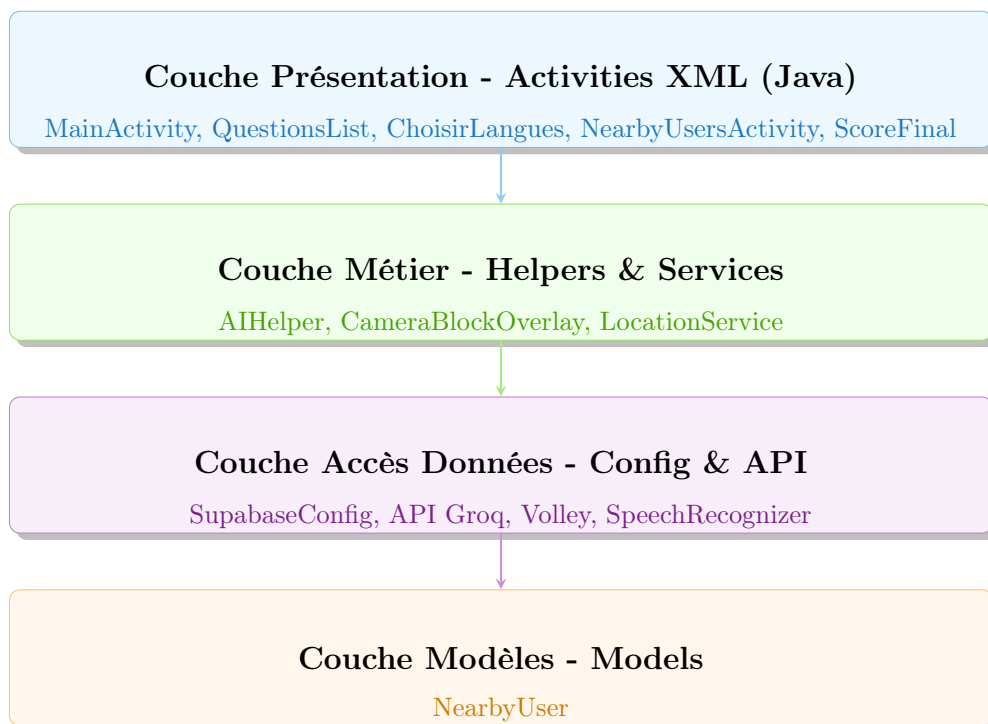
Chapter 3

Étude Technique

3.1 Introduction

Ce chapitre présente l'étude technique de l'application Aji T3alem : architecture, technologies et environnement de développement.

3.2 Architecture du Projet



3.3 Technologies Utilisées

Table 3.1: Technologies Utilisées

Catégorie	Technologie	Usage
Langage	Java 17	Développement Android natif
Interface	XML	Conception des layouts
IDE	Android Studio	Environnement de développement
Caméra	CameraX + ML Kit	Détection faciale anti-triche
Voix	SpeechRecognizer	Reconnaissance vocale multi-lingue
IA	API Groq (Llama 3.3 70B)	Assistant pédagogique RAG
Cartographie	Google Maps SDK	Visualisation des apprenants
Animations	Lottie	Animations de succès/erreur
Réseau	Volley	Requêtes HTTP vers Supabase
Backend	Supabase Self-Hosted	Authentification JWT, PostgreSQL
Design	Material Design	Interface utilisateur moderne

3.4 Environnement de Développement

Table 3.2: Environnement de Développement

Composant	Spécifications
Poste de développement	PC Portable 08 Go RAM
Stockage	SSD 256 Go
Système d'exploitation	Windows 10 Professionnel 64 bits
IDE	Android Studio
SDK	Android SDK 34
Appareil de test	Smartphone Redmi Android
Contrôle de version	Git / GitHub

3.5 Conclusion

Ce chapitre a détaillé l'architecture en couches du projet, les technologies employées et l'environnement de développement.

Chapter 4

Mise en Œuvre

4.1 Introduction

Ce chapitre présente la réalisation concrète de l'application Aji T3alem. Il détaille les principales interfaces graphiques implémentées et l'approche DevOps adoptée pour le déploiement.

4.2 Réalisation des Interfaces

4.2.1 Écran de Splash (Splash Screen)

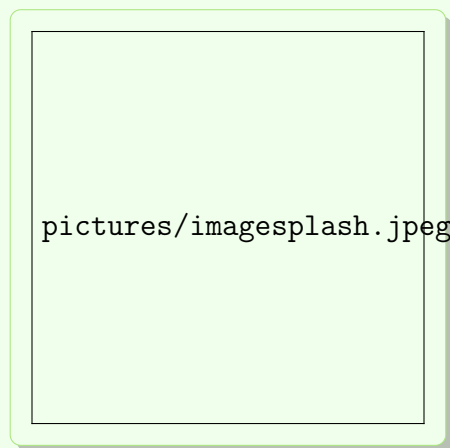


Figure 4.1: Écran de splash avec logo Aji T3alem

Description : Premier écran affiché au lancement de l'application pendant 1,5 seconde. Il présente le logo Aji T3alem centré avec le nom de l'application et le sous-titre "*Learn Languages •*". Un indicateur de chargement vert est positionné en bas. Cette interface masque le temps d'initialisation des ressources (SupabaseConfig, vérification de session).

4.2.2 Interface d'Inscription (Sign Up)

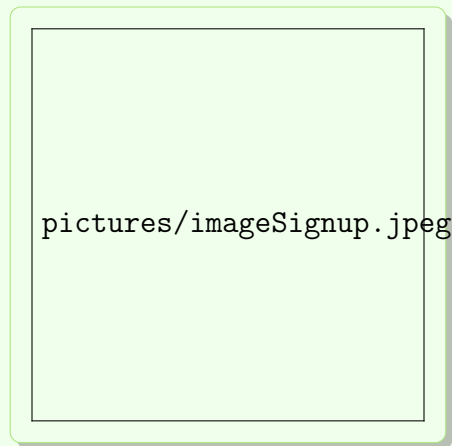


Figure 4.2: Interface d'inscription

Description : Formulaire d'inscription avec les champs : nom complet, email, téléphone et mot de passe. Le bouton **"S'INSCRIRE"** crée le compte via l'API Supabase. Un lien **"Se connecter"** redirige vers l'écran de connexion. Tous les champs utilisent le style OutlinedBox avec bordure verte (#58CC02) et icônes. La validation vérifie que tous les champs sont remplis avant soumission.

4.2.3 Interface de Connexion (Sign In)

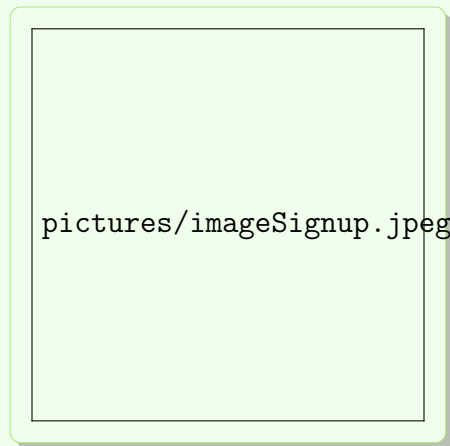


Figure 4.3: Interface d'authentification

Description : Écran d'authentification avec champs email et mot de passe. Le bouton **"CONNEXION"** lance l'authentification JWT via Supabase. Après succès, redirection vers l'écran de permissions puis vérification faciale. Un lien **"S'inscrire"** permet de créer un nouveau compte. Design épuré avec logo centré et boutons de couleur verte.

4.2.4 Interface des Permissions

Description : Écran de demande des autorisations nécessaires (caméra, micro, localisation). Affiche un cadenas () le titre *"Autorisations nécessaires"* et un bouton **"AUTORISER"**. Les statuts des permissions s'affichent dynamiquement avec (vert) ou (rouge). Le texte explicatif détaille l'usage de chaque permission.

4.2.5 Écran de Vérification Faciale



Figure 4.4: Vérification faciale

Description : Utilise la caméra frontale avec CameraX et ML Kit pour analyser le visage en temps réel. Affiche un cadre de 280×280 dp (vert si visage détecté, rouge sinon), un indicateur de statut et un texte d'alertes. Le bouton "**CONTINUER**" n'apparaît que lorsque le visage est validé (un seul visage, regard vers l'écran). Un compteur de fraudes détecte les absences prolongées.

4.2.6 Interface de Sélection de Langue



Figure 4.5: Vérification faciale

Description : Affiche dynamiquement les langues depuis Supabase sous forme de cartes cliquables avec drapeau (emoji), nom et code langue. Une animation Lottie de bienvenue est jouée au chargement. Un bouton spécial vert **"Voir les apprenants près de moi"** () permet d'accéder à la carte interactive. Les langues supportées : français , anglais , arabe , darija .

4.2.7 Interface de Quiz



Figure 4.6: Interface de quiz

Description : Écran principal du quiz avec barre de progression, numéro de question, indicateur de niveau (Facile / Moyen / Difficile) et bouton **"VALIDER"**. Une caméra miniature (50×65dp) surveille l'utilisateur en continu. Trois types de questions sont supportés : QCM (cartes cliquables avec lettres A, B, C), écriture (champ texte) et prononciation (bouton microphone avec animation de pulsation). Le bouton ouvre la sidebar de l'assistant IA.

4.2.8 Assistant IA (Sidebar)



Figure 4.7: Interface de quiz

Description : DrawerLayout accessible depuis le bouton . Affiche la question actuelle, une zone de chargement et la réponse de l'IA. Le système utilise le RAG (Retrieval Augmented Generation) : recherche des documents pertinents dans la base de connaissances, enrichit le prompt et appelle l'API Groq (Llama 3.3 70B). L'IA guide l'apprenant sans donner directement la réponse. Design : fond blanc, zone question en jaune, zone réponse en vert.

4.2.9 Dialogue de Blocage

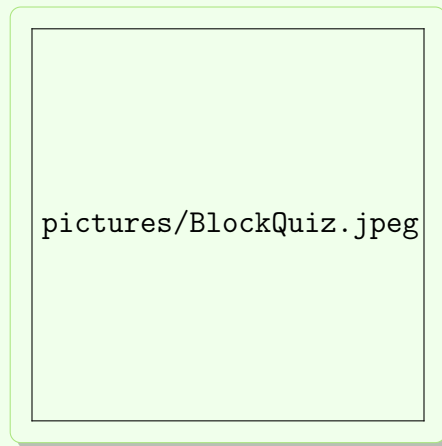


Figure 4.8: Dialogue de blocage

Description : Overlay plein écran qui bloque le quiz en cas de tricherie. Affiche un avertissement , le titre "*Quiz Bloqué !*", la raison du blocage et un bouton "**JE REGARDE L'ÉCRAN**" désactivé tant que la caméra ne détecte pas le visage. Le dialogue est non fermable et disparaît automatiquement quand le regard est rétabli.

4.2.10 Écran de Score Final



Figure 4.9: Score Final

Description : Récapitulatif détaillé des performances après un quiz complet. Affiche le logo, une animation Lottie de champion, le pourcentage global dans un cercle, les points obtenus et les détails par niveau (Facile, Moyen, Difficile) avec barres de progression. Deux boutons : **"REFAIRE LE QUIZ"** (vert) et **"CHOISIR UNE AUTRE LANGUE"** (blanc avec bordure verte).

4.2.11 Carte des Apprenants



Figure 4.10: Carte interactive des apprenants à proximité

Description : Carte Google Maps interactive montrant les apprenants géolocalisés dans un rayon de 10 km. Affiche un marqueur vert *"Vous êtes ici"* pour l'utilisateur, des marqueurs bleus pour les autres apprenants, et un cercle de rayon 10 km. La liste en dessous montre les apprenants triés par distance avec avatar (), nom, score () et distance. La position est mise à jour toutes les 60 secondes via le LocationService.

4.3 Processus DevOps



4.4 Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation concrète de l'application Aji T3alem avec ses interfaces principales. Les technologies utilisées ont permis d'implémenter toutes les fonctionnalités prévues avec une interface moderne et intuitive.

Conclusion Générale et Perspectives

Le projet de développement de l'application mobile Aji T3alem a abouti à une solution digitale innovante qui modernise l'apprentissage des langues en combinant intelligence artificielle, reconnaissance vocale et vérification faciale.

Objectifs Atteints

- ✓ **Vérification anti-triche** : Détection faciale continue avec blocage du quiz
- ✓ **Assistant IA pédagogique** : API Groq avec système RAG
- ✓ **Support multilingue** : Français, anglais, arabe et darija marocaine
- ✓ **Reconnaissance vocale** : Exercices de prononciation adaptatifs
- ✓ **Dimension sociale** : Carte interactive des apprenants
- ✓ **Expérience utilisateur** : Animations Lottie et Material Design

Limites et Perspectives

Limites

- Connexion internet requise
- Reconnaissance vocale limitée
- Crédits API Groq limités

Perspectives

- Mode hors-ligne
- Application iOS
- Gamification avancée
- Correction automatique

Ce projet démontre comment les technologies modernes peuvent améliorer l'apprentissage des langues en le rendant plus interactif, personnalisé et sécurisé.

Bibliographie et Webographie

1. Documentation Android Developers
<https://developer.android.com/docs>
2. Documentation CameraX
<https://developer.android.com/training/camerax>
3. Documentation ML Kit
<https://developers.google.com/ml-kit>
4. Documentation Supabase
<https://supabase.com/docs>
5. Documentation API Groq
<https://console.groq.com/docs>
6. Documentation Google Maps SDK
<https://developers.google.com/maps>
7. Documentation Lottie Android
<https://github.com/airbnb/lottie-android>
8. Material Design Guidelines
<https://material.io/design>